数理分析方法

课程导论：数理经济学与均衡存在性

课件编号：000-PPT　原始 PPT：19 页

逐页保留原始 PPT 画面 + 中文零基础自学讲解 + 证明专题

阅读说明：本讲义每一页原课件均以原始 PDF 页面完整嵌入；其后的中文解读旨在帮助初学者识别定义、假设、论证步骤。章末为从零展开的核心证明与复习提示。讲义属于学习辅助材料，不代替原教师课件。参考：Gérard Debreu (1959), *Theory of Value*。

目录

1 学前导读

这一讲学什么

本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

证明题通用方法（先读本页）

严格证明的四个必要动作

第一：写出假设。比如“K 非空、闭、有界”，不能只写“K 很好”。

第二：逐字展开定义。写出 $\forall$（任意）、$\exists$（存在）、$\Rightarrow$（推出）的顺序。

第三：解释每一次定理调用。从有界得到收敛子列还缺 Bolzano–Weierstrass；得到极限在原集合还需要闭性。

第四：检查结论是否恰好是题目所求。“有极限”不等于“极限属于集合”，“函数有界”不等于“达到最大值”。

最常用的三种模板

集合相等：任取 x，证明 $x \in A \Rightarrow x \in B$，再证明 $x \in B \Rightarrow x \in A$。

极限：给定任意 $\varepsilon > 0$，找出一个 N（或 δ）并验证最终不等式。

存在性：常用反证、上确界构造、嵌套区间、连续函数极值、固定点定理；对每个方法要明确其全部前提。

四类均衡存在性证明思路的辨别

不动点法：将最优化和市场出清转化为连续映射/上半连续对应的固定点。

超额需求法：把市场超额需求 $z(p)$ 的 Walras 法则、齐次性和适当连续性结合，寻找出清价格。

同时最优化法：构造某种整体优化问题，以可行性与最优性的配合推出竞争均衡。

其他凸分析、分离及拓扑方法：通过对偶与分离建立支持价格。不同版本的“第四类”名称请以原 PPT 第 19 页为准，而不是将这些方法误当成同一个证明。

2 逐页课件与中文讲解

2.1 第 1 页｜本页课件

Mathematical Analysis Methods

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

September 10, 2022

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.2 第 2 页 | Mathematical Analysis Methods

Mathematical Analysis Methods

1. Gerard Debreu (1959), **Theory of Value — An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium**
2. Gerard Debreu (1982), *Existence of Competitive Equilibrium*. In Kenneth J. Arrow and Michael D. Intriligator (1982), **Handbook of Mathematical Economics (Volume 2)**, Chapter 15, Pages 697 - 743.
3. Gerard Debreu (1983), **Mathematical Economics** — Twenty Papers of Gerard Debreu.
4. Claude Berge (1959), **Espaces Topologiques**. Translated as **Topological Spaces** (1963)

这一页怎么读

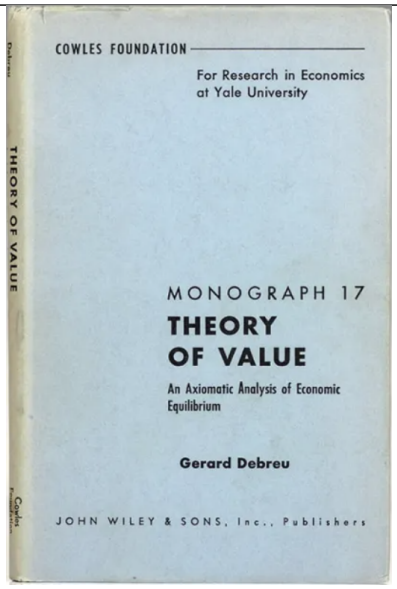
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.3 第 3 页｜Gerard Debreu (1959)

Gerard Debreu (1959)



1. *Mathematics*
2. *Commodities and Prices*
3. *Producers*
4. *Consumers*
5. *Equilibrium*
6. *Optimum*
7. *Uncertainty*

这一页怎么读

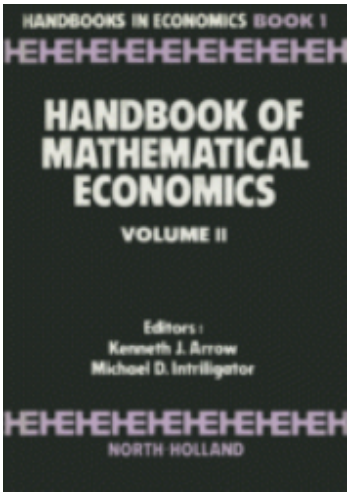
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

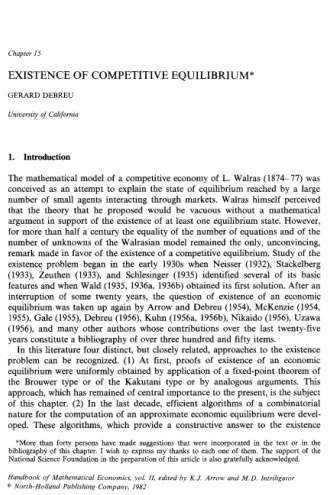
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论?

2.4 第 4 页｜ Gerard Debreu (1982)

Gerard Debreu (1982)





Chapter 15

EXISTENCE OF COMPETITIVE EQUILIBRIUM*

GERARD DEBREU

University of California

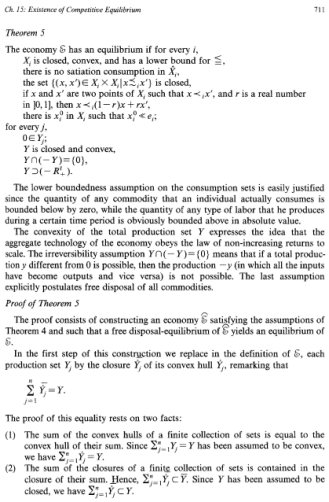
1. Introduction

The mathematical model of a competitive economy of L. Walras (1874–77) was conceived as an attempt to explain the state of equilibrium reached by a large number of small agents interacting through markets. Walras himself perceived that the theory that he proposed would be vacuous without a mathematical argument in support of the existence of at least one equilibrium state. However, for more than half a century the equality of the number of equations and of the number of unknowns of the Walrasian model remained the only, unconvincing, remark made in favor of the existence of a competitive equilibrium. Study of the existence problem began in the early 1930s when Neisser (1932), Stackelberg (1933), Zeuthen (1933), and Schlesinger (1935) identified several of its basic features and when Wald (1935, 1936a, 1936b) obtained its first solution. After an interruption of some twenty years, the question of existence of an economic equilibrium was taken up again by Arrow and Debreu (1954), McKenzie (1954, 1955), Gale (1955), Debreu (1956), Kuhn (1956a, 1956b), Nikaido (1956), Uzawa (1956), and many other authors whose contributions over the last twenty-five years constitute a bibliography of over three hundred and fifty items.

In this literature four distinct, but closely related, approaches to the existence problem can be recognized. (1) At first, proofs of existence of an economic equilibrium were uniformly obtained by application of a fixed-point theorem of the Brouwer type or of the Kakutani type or by analogous arguments. This approach, which has remained of central importance to the present, is the subject of this chapter. (2) In the last decade, efficient algorithms of a combinatorial nature for the computation of an approximate economic equilibrium were developed. These algorithms, which provide a constructive answer to the existence

*More than forty persons have made suggestions that were incorporated in the text or in the bibliography of this chapter. I wish to express my thanks to each one of them. The support of the National Science Foundation in the preparation of this article is also gratefully acknowledged.

Handbook of Mathematical Economics, vol. II, edited by K.J. Arrow and M.D. Intriligator
© North-Holland Publishing Company, 1982



Theorem 5

The economy $\mathcal{E}$ has an equilibrium if for every i,
X_i is closed, convex, and has a lower bound for $\leqq_i$,
there is no satiation consumption in $\bar{X}_i$,
the set $\{(x, x') \in X_i \times X_i \mid x \precsim_i x'\}$ is closed,
if x and x' are two points of X_i such that $x \prec_i x'$, and r is a real number in $]0, 1[$, then $x \prec_i (1-r)x + rx'$,
there is x_i^0 in X_i such that $x_i^0 \ll e_i$;
for every j,
$0 \in Y_j$;
Y is closed and convex,
$Y \cap (-Y) = \{0\}$,
$Y \supset (-R_+^l)$.

The lower boundedness assumption on the consumption sets is easily justified since the quantity of any commodity that an individual actually consumes is bounded below by zero, while the quantity of any type of labor that he produces during a certain time period is obviously bounded above in absolute value.

The convexity of the total production set Y expresses the idea that the aggregate technology of the economy obeys the law of non-increasing returns to scale. The irreversibility assumption $Y \cap (-Y) = \{0\}$ means that if a total production y different from 0 is possible, then the production $-y$ (in which all the inputs have become outputs and vice versa) is not possible. The last assumption explicitly postulates free disposal of all commodities.

Proof of Theorem 5

The proof consists of constructing an economy $\bar{\mathcal{E}}$ satisfying the assumptions of Theorem 4 and such that a free disposal equilibrium of $\bar{\mathcal{E}}$ yields an equilibrium of $\mathcal{E}$.

In the first step of this construction we replace in the definition of $\mathcal{E}$, each production set Y_j by the closure $\bar{Y}_j$ of its convex hull $\hat{Y}_j$, remarking that

$$\sum_{j=1}^{n} \bar{Y}_j = Y.$$

The proof of this equality rests on two facts:

(1) The sum of the convex hulls of a finite collection of sets is equal to the convex hull of their sum. Since $\sum_{j=1}^{n} Y_j = Y$ has been assumed to be convex, we have $\sum_{j=1}^{n} \hat{Y}_j = Y$.

(2) The sum of the closures of a finite collection of sets is contained in the closure of their sum. Hence, $\sum_{j=1}^{n} \bar{Y}_j \subset \bar{Y}$. Since Y has been assumed to be closed, we have $\sum_{j=1}^{n} \bar{Y}_j \subset Y$.

1. Introduction
2. The Simultaneous Optimization Approach
3. The Excess Demand Approach
4. Economies with A Measure Space of Agents

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.5 第 5 页 | Introduction of General Equilibrium

Introduction of General Equilibrium

1. Adam Smith (1776), **The Wealth of Nations**
   Invisible Hand = Equilibrium Price
2. Leon Walras (1874-1877), **Elements of Pure Economics**
   Walrasian Equilibrium
3. Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu (1954), *Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy*, Econometrica 22, 265 - 290
4. Gerard Debreu (1959), **Theory of Value – An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium**

这一页怎么读

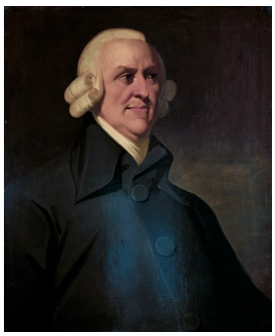
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

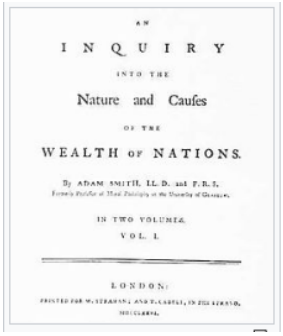
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

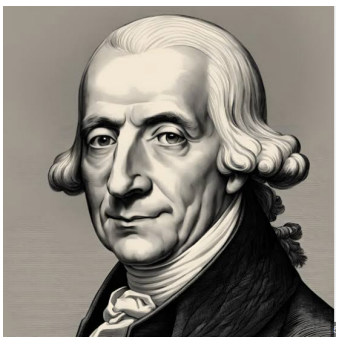
2.6 第 6 页 | Introduction

Introduction





AN
INQUIRY
INTO THE
Nature and Causes
OF THE
WEALTH OF NATIONS.
By ADAM SMITH, LL.D. and F.R.S.
IN TWO VOLUMES.
VOL. I.
LONDON:



Adam Smith (1776), **The Wealth of Nations**
June 5 (OS) / June 16 (NS) 1723 - July 17, 1790

1. Scottish moral philosopher
2. Pioneering political economist

1. The Theory of Moral Sentiments (1759)
2. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

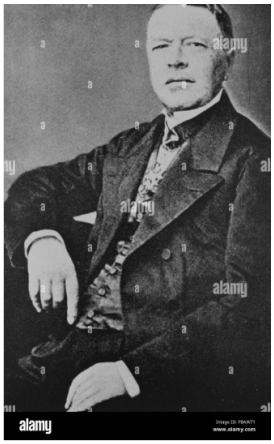
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.7 第 7 页｜Introduction

Introduction





Antoine Augustin Cournot (1838), **The Recherches**

August 28, 1801 - March 31, 1877

French economist, philosopher and mathematician

Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth (1838)

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

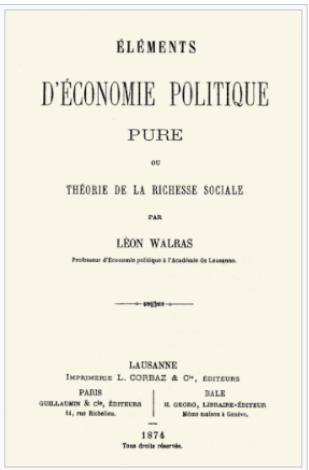
读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.8 第 8 页｜Introduction

Introduction



Walras in 1862 (age 27)





Marie-Esprit-Leon Walras (1874-1877),

Elements of Pure Economics

December 16, 1834 - January 5, 1910

Mathematical economist associated with the creation of the general equilibrium theory

这一页怎么读

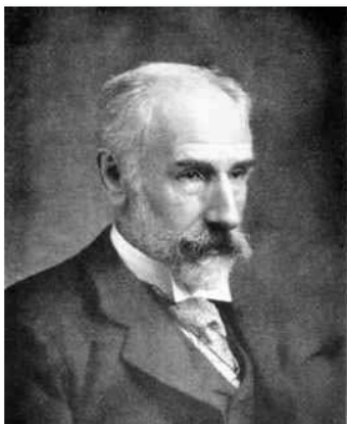
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

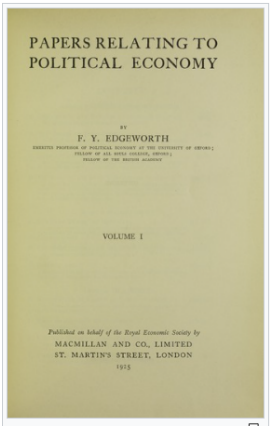
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

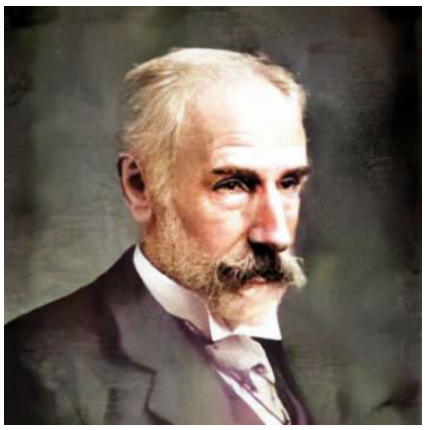
读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.9 第 9 页｜Introduction

Introduction







Francis Ysidro Edgeworth (1881), **Mathematical Physics**

- February 8, 1845 - February 13, 1926
- Mathematical Physics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences (1881)
- The Economic Journal (1891)
- Edgeworth's Limit Theorem

这一页怎么读

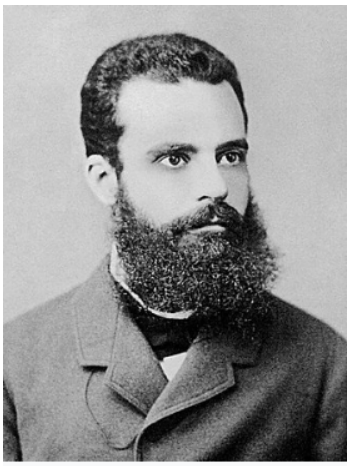
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

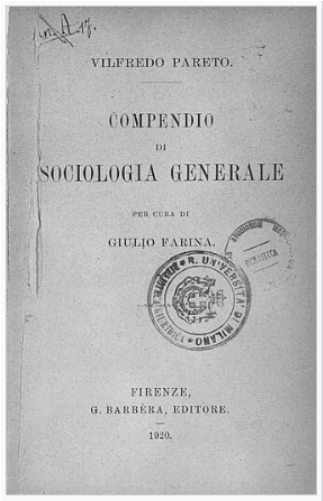
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

2.10 第 10 页｜Introduction

Introduction







Pareto in the 1870s

Vilfredo Federico Damaso Pareto (1896)

- July 15, 1848 - August 19, 1923
- French-Italian sociologist, economist and philosopher
- Pareto Efficiency / Pareto Optimality / Pareto Improvement

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.11 第 11 页 | Introduction

Introduction



von Neumann in the 1940s





John von Neumann (1928, 1944)

- December 28, 1903 - February 8, 1957
- Mathematician, Economist, Computer Scientist, and so on
- Minimax Theorem (1928)
- Theory of Games and Economic Behavior (1944)

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

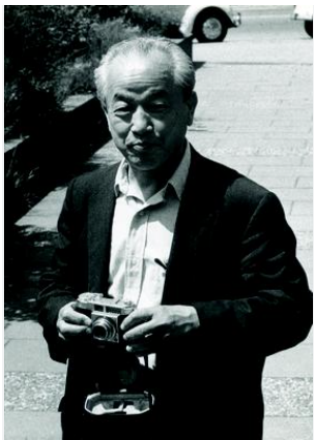
结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

2.12 第 12 页｜Introduction

Introduction






Shizuo Kakutani (1941)

- August 28, 1911 - August 17, 2004
- Japanese and American mathematician
- Kakutani's Fixed-Point Theorem (1941)

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

本页重点：Kakutani 定理把单值函数推广到对应 Φ，除紧凸域与上半连续外，要求每个 $\Phi(x)$ 非空且凸。

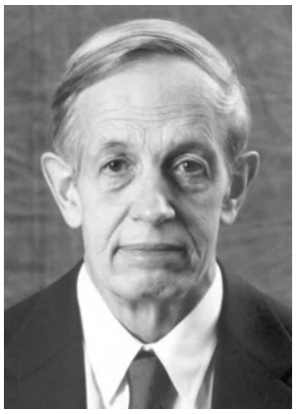
读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「kakutani」证明专题。

2.13 第 13 页｜ Introduction

Introduction





John Forbes Nash Jr (1950)

- June 13, 1928 - May 23, 2015
- American mathematician
- Nash Equilibrium (1950)
- Kuhn - Tucker

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论?

2.14 第 14 页｜Introduction

Introduction





Kenneth Joseph Arrow (1950s)

- August 23, 1921 - February 17, 2017
- American economist, mathematician and political throeist
- Social Choice Theory (Arrow's Impossibility Theorem)
- General Equilibrium Theory
- Fundamental Theorems of Welfare Economics
- Endogenous-Growth Theory
- Information Economics

这一页怎么读

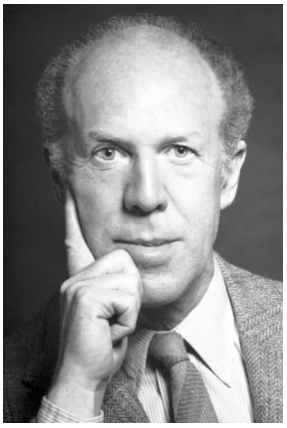
概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

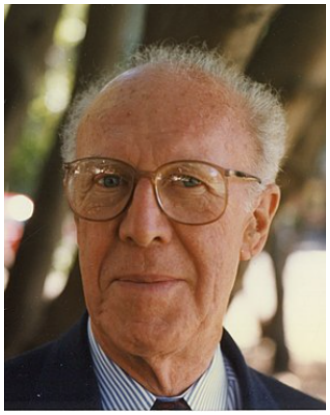
2.15 第 15 页｜Introduction

Introduction





Debreu in 1977



Gerard Debreu (1954)

July 4, 1921 - December 31, 2004
French-born economist and mathematician
General Equilibrium Theory (1954)

Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu (1954), *Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy*, Econometrica 22, 265 - 290

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.16 第 16 页｜Mathematical Economics

Mathematical Economics

1. Adam Smith: June 5 (OS) / June 16 (NS) 1723 - July 17, 1790
2. Antoine Augustin Cournot: August 28, 1801 - March 31, 1877
3. Marie-Esprit-Leon Walras: December 16, 1834 - January 5, 1910
4. Francis Ysidro Edgeworth: February 8, 1845 - February 13, 1926
5. Vilfredo Federico Damaso Pareto: July 15, 1848 - August 19, 1923
6. John von Neumann: December 28, 1903 - February 8, 1957
7. Shizuo Kakutani: August 28, 1911 - August 17, 2004
8. John Forbes Nash Jr: June 13, 1928 - May 23, 2015
9. Kenneth Joseph Arrow: August 23, 1921 - February 17, 2017
10. Gerard Debreu: July 4, 1921 - December 31, 2004

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

本页重点：Kakutani 定理把单值函数推广到对应 Φ，除紧凸域与上半连续外，要求每个 $\Phi(x)$ 非空且凸。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论?

对应的完整证明：参见本讲义最后的「kakutani」证明专题。

2.17 第 17 页｜10 Economists Chosen by MIT Department of Economics

10 Economists Chosen by MIT Department of Economics

1. Adam Smith: June 5 (OS) / June 16 (NS) 1723 - July 17, 1790
2. David Richard: April 18, 1772 - September 11, 1823
3. Antoine Augustin Cournot: August 28, 1801 - March 31, 1877
4. John Stuart Mill: May 20, 1806 - May 8, 1873
5. Karl Heinrich Marx: May 5, 1818 - March 14, 1883
6. Marie-Esprit-Leon Walras: December 16, 1834 - January 5, 1910
7. Alfred Marshall: July 26, 1842 - July 13, 1924
8. John Maynard Keynes: June 5, 1883 - April 21, 1946
9. John von Neumann: December 28, 1903 - February 8, 1957
10. Joan Violet Robinson: October 31, 1903 - August 5, 1983

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.18 第 18 页｜2 Great Economists in Century 20

2 Great Economists in Century 20



1. Paul Anthony Samuelson: May 15, 1915 - December 13, 2009
2. Kenneth Joseph Arrow: August 23, 1921 - February 17, 2017

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

结合原文理解：阅读这页时把人名、著作与数学工具连起来：Walras 提出均衡问题，Arrow–Debreu 发展存在性框架，Brouwer 与 Kakutani 等工具用于证明存在。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.19 第 19 页｜Introduction

Introduction

There are FOUR distinct, but closely related, approaches to the existence problem of general equilibrium.

1. Fixed-Point Theorem [Brouwer (1911) and Kakutani (1941) and Analogous Arguments]
2. Efficient Algorithms — Approximate Economic Equilibrium [Scarf (1967)]
3. Fixed-Point Index + Degree Theory [Dierker (1972, 1974); Mityagin (1972); Smale (1974); Balasko (1975, 1978); Varian (1975); Nishimura (1978); Kalman and Lin (1978); and Kalman, Lin and Wiesmeth (1978)]
4. Differential Process — Generic Convergence [Smale (1976)]

这一页怎么读

概念主线：本章说明研究一般均衡存在性的动机。均衡并非只要每个人都最优化：还要求所有人的选择在市场上相互一致。

本页重点： Brouwer 定理：连续自映射 $f:S\to S$，在非空紧凸集上有不动点。维数 1 可由介值定理证明。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「brouwer」证明专题。

3 证明专题：考试应会的标准推导

专题的使用方法

这些专题沿着本课 PPT 的定理顺序补足主要推导；若原课件的命题另有附加假设，以该页原文为主，切勿将证明中的条件删掉。对于高维拓扑不动点定理，只陈述严格的适用条件并说明所需工具，不伪称给出了没有依据的完整高维证明。

3.1 专题：brouwer

证明｜一维 Brouwer 定理可用介值定理证明

设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续，令 $g(x)=f(x)-x$。因为 $f(a)\geq a$，所以 $g(a)\geq 0$；因为 $f(b)\leq b$，所以 $g(b)\leq 0$。若端点已有零点，结论成立；否则由介值定理存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，即 $f(c)=c$。一般 $\mathbb{R}^N$ 的 Brouwer 定理不能直接由同样的一维介值论证推出，需要高维拓扑方法。

3.2 专题：kakutani

证明｜Kakutani 定理的准确适用条件

令 $K\subset\mathbb{R}^N$ 非空、紧且凸，$\Phi:K\rightrightarrows K$ 上半连续，且 $\Phi(x)$ 对每个 $x\in K$ 都非空、闭且凸（紧性由闭值加 K 紧保证）。那么存在 $x^*\in K$ 使 $x^*\in\Phi(x^*)$。这是存在性定理，不要求 $\Phi(x^*)$ 是单元素。注意：若值集为空，结论可能完全失败；若值集不凸，不能直接套用此定理。完整高维证明依赖近似连续选择或三角剖分方法，不能把定理陈述冒充为证明。

3.3 专题：separation

证明｜闭凸集与外部点的严格分离（投影法）

设 $C\subset\mathbb{R}^N$ 非空闭凸，$z\notin C$。距离函数 $\|z-y\|$ 在 C 上取得最小值（用有界的极小化序列与闭性），设最邻近点为 $y^*\in C$。任取 $y\in C$ 与 $t\in[0,1]$，凸性给 $y^*+t(y-y^*)\in C$。故 $g(t)=\|z-y^*-t(y-y^*)\|^2\geq g(0)$。由右导数 $g'(0+)\geq 0$，得到 $(z-y^*)\cdot(y-y^*)\leq 0$。因此对 $p=z-y^*$，有 $p\cdot y\leq p\cdot y^*$，但 $p\cdot z=p\cdot y^*+\|p\|^2>p\cdot y^*$，所以超平面 $p\cdot w=p\cdot y^*$ 严格分离 z 与 C。

4 自测清单

1. 你能不看课件写出本讲的核心定义及所有量词吗?
2. 你能逐条列出每一个定理的假设，并解释删去一条为何可能失败吗?
3. 你能在白纸上独立复述本讲证明专题中的每一个箭头吗?
4. 你能结合原课件的反例判断是否把充分条件错写成必要条件吗?